

LEÇON N°21 (EN RANG 3 : PAS D'INVOLUTIONS)

Résumé. Le début d'une traque féroce : l'élimination des configurations non-algébriques simples de rang 3. La première grande étape est la suppression des involutions, due à Nésin. Elle repose sur la coordinatisation de Hilbert-Desargues.

Cette leçon est typique des méthodes en groupes de rang de Morley fini : démonstrations par l'absurde interminables, distributions d'involution dans les translatés de sous-groupes, tentatives de géométrisation.

Références utiles :

- On trouve l'idée dans [Borovik-Nésin, §13] ou [Poizat, §3.8], mais notre argument paraît mieux conduit.
- Première publication dans l'étude (moins bien rodée, plus difficile à lire) : A. NÉSIN — « Nonsolvable groups of Morley rank 3 ». *J. Algebra*, 124 (1) (1989), pp. 199–218.

1.3. Groupes de rang 3

Théorème (Cherlin-Nésin-Frécon). *Un groupe simple de rang 3 est isomorphe à $\mathrm{PGL}_2(\mathbb{K})$.*

La démonstration procède par l'absurde, en plusieurs propositions intermédiaires. Tout du long est fixé un groupe simple G de rang 3 non-isomorphe à $\mathrm{PGL}_2(\mathbb{K})$.

Proposition (Cherlin 1979). *Les sous-groupes de Borel de G sont de rang 1, abéliens, conjugués, disjoints, et partitionnent G .*

(On rappelle que deux groupes sont dits disjoints s'ils s'intersectent en le seul neutre.)

Démonstration.

Étape 1. Pas de sous-groupe de rang 2.

Vérification. Soit $H \leq G$ un tel sous-groupe. Alors l'action de G sur $X = G/H$ est non seulement transitive, mais aussi fidèle par simplicité (on saurait de manière générale en exprimer les stabilisateurs et le noyau). Mais si H est de rang 2, il est de corang 1, si bien que X est fortement minimal : d'après le théorème de Hrushovski, $G \simeq \mathrm{PGL}_2(\mathbb{K})$, contradiction. $\diamond$

Le reste est comme en rang 2. Mais attention : *les sous-groupes de Borel ne sont pas autonomalisants*. On relira la démonstration en rang 2 pour identifier l'argument qui ne se généralise pas. $\square$

Remarque. À ce point la configuration est déjà moralement pathologique, et pour plusieurs raisons.

- Un groupe algébrique à sous-groupes de Borel nilpotents est nilpotent [Humphreys, Proposition 21.4.B].

Il y a quand même quelque chose à comprendre, puisque le théorème algébrique invoqué parle des sous-groupes de Borel *géométriques*.

- Plus géométriquement, au sens de la géométrie des groupes, il est certes possible de recouvrir un groupe algébrique par les conjugués d'un sous-groupe (c'est le cas dans $\mathrm{PGL}_2(\mathbb{K})$), mais il est impossible de le *partitionner* de la sorte.

Ce fait n'est pas trivial ; bien que cela soit un simple exercice pour un groupe fini, on sait que pareille partition est viable en théorie des groupes infinis « généraux » (ce qui n'est pas trivial non plus).

- Il reste néanmoins un « vrai » groupe ayant ces propriétés : $\mathrm{SO}_3(\mathbb{R})$. Or celui-ci n'est pas rangé (il interprète $\mathbb{R}$), et c'est le cœur de la suite.

Je voudrais ici partager une analogie faite par Cherlin, utile à ceux qui sauront la transformer en disposition d'esprit. *La démonstration par l'absurde est un contre-interrogatoire*. Le groupe soupçonné d'incohérence adoptera vite un alibi, une configuration (viable) de repli ; il oscille d'ailleurs parfois entre plusieurs tels alibis avant de se fixer. Il en partagera certains aspects, il plaidera la similarité ; au mathématicien de détailler systématiquement l'analogie. Il faut pousser le groupe absurde dans ses derniers retranchements, jusqu'à en avoir une image parfaitement nette, presque réelle. L'effondrement peut venir d'une dernière question d'apparence anodine, alors que l'interrogateur lui-même se croirait convaincu.

Proposition (Nesin). *G n'a pas d'involutions.*

Démonstration. De la proposition précédente : les sous-groupes de Borel sont conjugués, et chaque élément $g \neq 1$ est dans un unique sous-groupe de Borel, noté B_g . Sans surprise, $B_g = C_G^\circ(g)$.

Supposons qu'il existe une involution.

Étape 2.

- (i) Les involutions sont conjuguées.
- (ii) Tout sous-groupe de Borel B contient une unique involution i ,
- (iii) et $C_G(i) = N_G(B) = \langle k \rangle \ltimes B$ (action par inversion), où kB est entièrement formé d'involutions.

Remarques.

- Les trois propriétés sont vraies dans $SO_3(\mathbb{R})$.
- On notera en particulier qu'avec ces notations, ${}^Gk \cap N_G(B)$ et ${}^Gk \setminus B$ sont tous deux infinis ; le premier est kB , de rang 1 ; le second est de rang 2. C'est à confronter avec la démonstration de l'autonormalisation en rang 2.

Vérification. Soit i une involution. Comme $i \in B_i$ et que les sous-groupes de Borel sont conjugués, chacun contient une involution ; ce serait (ii) mais nous n'avons pas encore unicité.

- (i) Commençons par i et j ne commutant pas, de sorte que le produit $x = ij \neq 1$ n'est pas une involution. Rappelons que i inverse x , car :

$${}^ix = i \cdot ij \cdot i = ji = j^{-1}i^{-1} = (ij)^{-1} = x^{-1}.$$

En particulier i normalise $C_G^\circ(x) = B_x$; il y a deux cas. Si $B_x = B_i$, alors i centralise B_x , donc aussi $x \in B_x$; mais par ailleurs i inverse x , qui est donc une involution, absurde. Donc $B_x \neq B_i$, si bien que $B_x \cap B_i = \{1\}$, et ainsi i inverse B_x .

Mais celui-ci n'est pas d'exposant 2 (sinon G l'est, donc abélien) ; on voit aisément qu'il est 2-divisible, d'où $y \in B_x$ tel que $y^2 = x$. Or i inverse encore $y \in B_x$, entraînant :

$$y^{-1}i = y^{-1}iy = {}^iyiy = iyiiy = iy^2 = ix = iij = j,$$

donc i et j sont conjuguées.

Enfin si i et j commutent, introduisant k ne commutant avec aucune des deux (sinon, $\langle {}^Gi \rangle \leq C_G(i, j)$, absurde), i est conjuguée à k qui l'est à j .

- (ii) L'argument précédent montrait que tout sous-groupe de Borel est inversé par au moins une involution $k \in N_G(B) \setminus B$.

Notons d'ailleurs que toute involution $k \in N_G(B) \setminus B$ inverse B . En effet sinon $C_B(k)$ est infini, d'où $B \cap B_k \neq 1$; les sous-groupes de Borel étant disjoints, on a $k \in B_k = B$, contradiction.

En particulier, si $\ell \in N_G(B) \setminus B$ est une autre involution, alors $k\ell$ centralise B , si bien que $B_{k\ell} = B$; ainsi $k\ell \in B$ et donc $\ell \in kB$: toutes les involutions de $N_G(B) \setminus B$ sont congrues modulo B .

Déduisons-en qu'il y a une unique involution dans B . Rappelons que celui-ci n'est pas d'exposant 2, donc n'a qu'un nombre fini d'involutions ; soit V le groupe qu'elles forment. Or il existe une involution k inversant B , qui centralise donc V ; réciproquement V normalise B_k . Pour $i \in V \setminus \{1\}$ on a $i \notin B_k$ car sinon $k \in B_k = B_i$; donc i inverse B_k .

Ainsi toutes les involutions de V inversent B_k : il n'y en a qu'une car si $i \neq j$ dans $V \setminus \{1\}$, alors $1 \neq ij$ est encore une involution de V , qui inverse et centralise B_k , contradiction.

- (iii) Reste à analyser plus finement le normalisateur. Bien sûr $C_G(i) \leq N_G(C_G^\circ(i)) = N_G(B)$; si $\sigma \in N_G(B)$ alors σ centralise l'unique involution $i \in B$, de sorte que $N_G(B) = C_G(i)$.

Reste à montrer que $N_G(B) \setminus B$ est formé d'involutions, dont on saura qu'elles sont toutes congrues. Soit donc $\sigma \in N_G(B) \setminus B = C_G(i) \setminus B$; notamment i centralise σ , et normalise B_σ . Si i centralise B_σ , alors $\sigma \in B_\sigma = B_i = B$, absurde. Donc i inverse B_σ qui contient σ : c'est donc une involution, dont on a montré qu'elle inverse B . $\diamond$

Notons $B = B_i$ et $I = {}^G i$ l'ensemble des involutions (qui sont bien conjuguées).

Étape 3. $G = B \cdot I = I \cdot B$.

Vérification. Soit $g \in G$; on peut supposer $g \notin C_G(i)$ car $C_G(i) = N_G(B) = B \cdot i \cup B \cdot k$.

Posons $x = g^{-1} \cdot {}^i g$; cet élément est inversé par i . Si $x = 1$, alors $g \in C_G(i)$, cas déjà traité. Donc x appartient à un unique sous-groupe de Borel $C = C_G^\circ(x) = C_G^\circ(j)$, où j est l'unique involution de C . Si $i = j$, alors $i = j$ inverse et centralise x , qui est une involution de C : c'est donc $j = i = x$, et $g^{-1} \cdot {}^i g = i$, ce qui est une absurdité. Ainsi $i \neq j$. Pourtant i normalise $C_G^\circ(x) = C$; elle l'inverse, et commute avec j .

Le sous-groupe de Borel C est 2-divisible mais sans unicité à cause de j : il existe donc $y, y' \in C$ tels que $y^2 = x$; ces éléments sont liés par $y' = yj$. Bien sûr $y \neq i$ car $i \notin C$. Mais i inverse $y \in C$, donc $\ell = yi$ est une involution de $N(C) \setminus C$. Noter qu'elle commute avec j .

Posons enfin $b = g\ell$, de sorte que $g = b\ell$; il suffirait de montrer $b \in B$ pour conclure. Or :

$${}^i b = {}^i g \cdot {}^i \ell = gx \cdot {}^i yi = gy^2 iy = gyi = g\ell = b$$

donc $b \in C_G(i) = N_G(B)$. Si $b \notin B$, alors $b \in N_G(B) \setminus B$; on procède à la place avec $\ell' = y'i = yji = yij = \ell j$ et $b' = g\ell' = g\ell j = bj$, toujours centralisé par i , mais cette fois $j \in N_G(B) \setminus B$ donc $b' = bj \in B$.

Avec chaque écriture $g = b\ell$ vient une autre, $g = {}^b \ell \cdot b$. $\diamond$

Appelons *points* les éléments de G . Notons $\Lambda = \{gBh : (g, h) \in G^2\} = \{g \cdot {}^h B : (g, h) \in G^2\}$, que nous appelons ensemble des *droites*, et $\Pi = \{gI : g \in I\}$, que nous appelons ensemble des *plans*. Noter que la relation d'incidence naïve est préservée par translations à gauche et à droite.

Étape 4. (G, Λ, Π) est un espace projectif.

Vérification. Il y a six axiomes à vérifier.

1. Premier axiome : par deux points distincts passe une unique droite.

Traduction groupe-théorique : pour $x \neq y \in G$, existe un unique translaté de sous-groupe de Borel gC contenant x et y . Ou encore : chaque élément $\neq 1$ est dans un unique sous-groupe de Borel. C'est donc la propriété de recouvrement.

Clairement $xB_{x^{-1}y}$ convient; non moins clairement, c'est la seule possibilité puisque $gC = xC = yC$ entraîne $x^{-1}y \in C$.

2. Deuxième axiome : par une droite et un point non-incident passe un unique plan.

Quitte à traduire on peut supposer que le point est 1 et que la droite est de la forme gB , où B est un sous-groupe de Borel; l'hypothèse est $1 \notin gB$, i.e. $g \notin B$. Il s'agit de montrer qu'il existe un unique $x \in G$ tel que $1 \in xI$ (donc x doit être une involution) et $gB \subseteq xI$.

Fixons k inversant B . Écrivons $g \in G = kG = kIB = {}^k IkB = IkB$ sous la forme jkB en notation évidente; alors $gB = jkB$ mais $kB \subseteq I$, donc $gB \subseteq jI$.

Pour l'unicité, si j' est une autre involution convenant, alors j et j' inversent gB , donc jj' centralise gB ; cela force $gB \subseteq C_G(jj')$ d'où $B \subseteq C_G(jj')$ puis $B = C_G^\circ(jj')$, de sorte que j inverse B et gB : ainsi $g \in C_G(B) = B$, contradiction.

Traduction groupe-théorique : $G = BkI$ et pour $g \notin N_G(B)$, la décomposition est unique.

3. Troisième axiome : toute droite intersecte tout plan.

Soient $L = xC$ (pour C un sous-groupe de Borel) et $\pi = yI$. Quitte à traduire on peut supposer $y = 1$; quitte à conjuguer on peut supposer $C = B$. Or $x \in G = I \cdot B$ s'écrit $x = jb$ en notation évidente, donc $L = xB = jbB = jB$ contient $j \in I = \pi$.

Traduction groupe-théorique : $G = I \cdot B$ (sans requête quant à l'unicité).

4. Quatrième axiome : deux plans partagent au moins une droite.

Soient $\pi_1 = xI$ et $\pi_2 = yI$ deux plans. Quitte à traduire on peut supposer $x = 1$. Quitte à conjuguer on peut supposer $y \in B$, lequel est inversé par l'involution k . Alors $kB = Bk = yBk = ykB \subseteq I \cap yI$, comme désiré.

Traduction groupe-théorique : tout élément est dans un sous-groupe de Borel (en utilisant que ceux-ci sont inversés par des involutions).

5. Cinquième axiome : il existe quatre points dont aucun triplet n'est colinéaire.

Évident. Traduction groupe-théorique : il existe quatre éléments du groupe a, b, c, d tels qu'aucune paire de type $(a^{-1}b, a^{-1}c)$ n'est dans un même sous-groupe de Borel.

6. Sixième axiome : chaque droite a au moins trois points.

Évident encore. Traduction groupe-théorique : les sous-groupes de Borel ne sont pas d'ordre 2.

Tout est démontré. Notons pourtant qu'on aurait pu définir une polarité sur la structure d'incidence, et ne vérifier ainsi que deux des quatre premiers axiomes. $\diamond$

Comme tout espace projectif de dimension ≥ 3 est arguésien, il est coordinatisable : il existe un corps gauche définissable $\mathbb{K}$ tel que $G \simeq \mathbb{P}^3(\mathbb{K})$. On sait des travaux de Cherlin-Shelah-Macintyre que $\mathbb{K}$ est commutatif et algébriquement clos.

Étape 5. Algèbre linéaire — contradiction.

Vérification. G agit définissablement sur lui-même par translations à gauche ; cette action préserve la structure d'incidence, d'où un morphisme définissable $G \rightarrow \text{Aut}(\mathbb{P}^3(\mathbb{K})) \simeq \text{PGL}_4(\mathbb{K})$. Le morphisme est injectif par simplicité.

La clôture de Zariski d'un sous-groupe de Borel « logique » $B \leq G$ est un sous-groupe fermé, abélien et connexe $\beta \leq \text{PGL}_4(\mathbb{K})$. D'après le théorème du point fixe de Borel [Humphreys, Theorem 21.2], dans son action sur la variété complète $\mathbb{P}^3(\mathbb{K})$ le groupe β fixe un point ; donc $B \leq \beta$ aussi.

Or l'action de G sur G par translations à gauche est régulière : c'est une contradiction. $\diamond$

Et ceci élimine les involutions. $\square$

La configuration est donc hautement pathologique du point de vue de la théorie des groupes finis, où règne le théorème de Feit-Thompson.

Notes conclusives

Commentaire historique

Étonnamment l'affirmation de l'absence d'involutions se trouve dans §5.2, Theorem 1.(4) de l'article de Cherlin ; la démonstration en est erronée, mais c'est assez pour que dans son étude Nesin lui attribue le fait (bien qu'il ait relevé l'erreur dès son doctorat).

L'absence d'involutions revient peu ou prou à l'autonormalisation des sous-groupes de Borel, dont nous avons souligné la difficulté a priori ; c'est cela que veut montrer Cherlin. L'erreur dans son argument est à l'avant-dernière phrase de l'avant-dernier paragraphe de la démonstration (p. 25 de l'article) : « Thus $A^\circ \cap C(x) \neq 1$, hence $A^\circ = C(x)^\circ$ ». Dans nos notations, x serait une involution inversant le sous-groupe de Borel A° ; on aurait dans A° une involution i inversée par, donc commutant avec, x . On aurait bien $i \in A^\circ \cap C(x)$, mais cela ne suffit pas pour en déduire $A^\circ \cap C(x)^\circ \neq 1$. En effet les sous-groupes de Borel sont disjoints, donc aussi les *composantes connexes* de centralisateurs d'éléments — mais a priori pas les centralisateurs eux-mêmes.

On notera enfin que Borovik avait indépendamment atteint la même conclusion ; la référence, un compte-rendu de l'académie des sciences de l'URSS de 1984, paraît perdue.

Le « théorème de Bachmann »

On trouve dans [Borovik-Nesin] comme dans [Poizat] une contradiction finale plus lourde.

Théorème (Bachmann-Nolte¹-Schröder² ; v. [Borovik-Nesin, Fact 8.15]). *Soit G un groupe. Disons que trois involutions i, j, k de G sont colinéaires si ijk est encore une involution. On suppose que pour cette relation de colinéarité, l'ensemble I des involutions est un plan projectif.*

Alors I engendre un groupe isomorphe à $\text{SO}_3(\mathbb{K}, f)$, où $\mathbb{K}$ est un corps définissable de caractéristique $\neq 2$ et f une forme quadratique non-isotrope sur $\mathbb{K}^3$.

1. W. NOLTE — « Gruppen mit Involutionen, welche Quadriken bestimmen ». *Arch. Math. (Basel)*, 33 (2) (1979/80), pp. 177–182.

2. E. M. SCHRÖDER — « Eine gruppentheoretisch-geometrische Kennzeichnung der projektiv-metrischen Geometrien ». *J. Geom.* 18 (1) (1982), pp. 57–69.

Pour la configuration de rang 3, après l'étude de la géométrie restreinte au plan des involutions, on vérifie que les hypothèses sont bien vérifiées. Le théorème s'applique donc. Or un corps définissable est algébriquement clos, donc toute forme quadratique est isotrope : d'où la contradiction dans [Borovik-Nesin] et [Poizat] (la stratégie d'origine de Nesin est un peu différente).

Mais l'argument paraît disproportionné. Bachmann et son école formalisaient algébriquement la « géométrie métrique », celle où l'on dispose d'incidence et d'orthogonalité. Il s'agit d'un somptueux parachèvement de l'axiomatisation due à Hilbert, sorte de clef de voûte d'un édifice plusieurs fois millénaire ou de *chorus mysticus* concluant le poème euclidien. Tout est fait en termes de groupes abstraits engendrés par involutions : tout repose sur le concept principal de réflexion (involution), l'orthogonalité étant une certaine propriété du produit d'involutions. Le titre du grand œuvre de Bachmann est d'ailleurs *Aufbau der Geometrie aus dem Spiegelungsbegriff*. Il n'est certes pas étonnant, dans ce contexte muni d'orthogonalité, de rencontrer un théorème produisant un corps de base et une forme quadratique.

Or on sait précisément qu'une structure métrique est exclue par l'hypothèse de rang. Ceci suggère qu'il y a plus simple, méthodologiquement sinon culturellement.

On notera également que la contradiction d'origine repose sur la géométrie de I , pas celle plus globale de G . Certes G agit sur I , par conjugaison ; mais cette action n'est pas régulière puisque les involutions ont des centralisateurs. Se concentrer sur le seul plan projectif des involutions entraîne de perdre la régularité, et donc l'argument de géométrie algébrique final.

Généralisations en rang supérieur

Les résultats présentés dans cette leçon se généralisent bien à toute une classe de configurations hypothétiques, mal nommées *mauvais groupes* ; il est vrai que Cherlin ne supposait pas le retentissement de son article de 1979.

La première chose à savoir d'un mauvais groupe, est que la définition a fluctué ; la seconde, est que l'appellation aussi. Le plus raisonnable est sans doute d'appeler :

- *groupe de Frobenius paradoxal* un groupe G muni d'un sous-groupe H dont les conjugués partitionnent G ;
- *groupe asomique* un groupe G qui ne définit pas de corps infini.

D'après les travaux de Zilber, dans un groupe asomique rangé les sous-groupes de Borel sont nilpotents. D'après Borovik-Cherlin-Corredor-Poizat [Borovik-Nesin, Theorem 13.3], un groupe asomique simple est un groupe de Frobenius paradoxal, avec pour H un sous-groupe de Borel. Ce que Nesin a montré (et généralisé Corredor) est qu'un groupe asomique simple est sans involutions ; et même, H est alors autonormalisant.

Autres généralisations

La rédaction de cette leçon a permis d'atteindre (la veille de sa présentation) le résultat suivant.

Théorème. Soient G un groupe connexe de rang de Morley fini et $C < G$ un sous-groupe définissable connexe tel que $G = \bigsqcup_{g \in G/N_G(C)} {}^g C$. Alors G n'a pas d'involutions.

(On ne suppose pas que H est autonormalisant, et d'ailleurs on ne peut pas le montrer même après coup.) La démonstration commence par l'analyse des 2-sous-groupes de Sylow par des méthodes plutôt classiques mais hors du cadre de ce cours. Puis l'argument exposé prend le relais.

On pourrait croire optimal ce résultat simple ; il pourrait pourtant n'être que la version préliminaire d'un énoncé plus général, à hypothèses génériques, identifiant $\mathrm{PGL}_2(\mathbb{K})$ parmi les groupes simples ayant des involutions. Ce qui expliquerait d'ailleurs pourquoi $\mathrm{SO}_3(\mathbb{R})$ est omniprésent : sa configuration involutive est la même, parce que son système de racines (hélas indétectable sur $\mathbb{R}$) est le même. Nous parlons ici de recherche en cours, menée avec Wiscons.

FIN DE LA LEÇON N°21.